TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-6906

Análisis mecánico de estructuras de la aeronave

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Análisis mecánico de estructuras de la aeronave
Código:	EE-6906
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 9no semestre en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica
Requisitos:	EE-0806 Máquinas y mecanismos; EE-6807 Materiales en aeronáutica
Correquisitos:	EE-6903 Dinámica de vuelo
El curso es requisito de:	Ninguno
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Análisis mecánico de estructuras de la aeronave* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: aplicar los principios de la mecánica, integrando modelado y simulación para evaluar el comportamiento de materiales, estructuras y mecanismos en la aeronave.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: comprender los principios básicos de elasticidad y mecánica estructural aplicados a aeronaves; aplicar métodos de análisis estructural, incluyendo el análisis de vigas, placas y estructuras de fuselaje; evaluar la respuesta de materiales y componentes estructurales bajo cargas típicas en aviones; y utilizar herramientas computacionales para el modelado y predicción del comportamiento estructural de la aeronave.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Materiales en aeronáutica, y Modelado y simulación de sistemas.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en el curso de: Trabajo final de graduación.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Analizar estructuras de la aeronave mediante la aplicación de principios de elasticidad y mecánica estructural, empleando métodos analíticos y computacionales para evaluar el comportamiento de componentes bajo cargas típicas en aviones.

Objetivos específicos

- Comprender los principios básicos de elasticidad y mecánica estructural aplicados a aeronaves.
- Aplicar métodos de análisis estructural, incluyendo el análisis de vigas, placas y estructuras de fuselaje.
- Evaluar la respuesta de materiales y componentes estructurales bajo cargas típicas en aviones.
- Utilizar herramientas computacionales para el modelado y predicción del comportamiento estructural de la aeronave.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción a la teoría de elasticidad
    1.1. Teoría básica de elasticidad
    1.2. Problemas de elasticidad en 2D
    1.3. Torsión de secciones sólidas
    1.4. Flexión de platos delgados
2. Inestabilidad Estructural
    2.1. Pandeo elástico (Euler) e inelástico de columnas

- 2.2. Pandeo elástico (Euler) e inelástico de platos delgados
- 2.3. Inestabilidad local y de paneles rígidos
- 2.4. Esfuerzos de falla de platos delgados y paneles rígidos

3. Introducción al análisis matricial
   - 3.1. Análisis estructural clásico, matricial y de elemento finito
   - 3.2. Clasificación de las estructuras de marco
   - 3.3. Métodos analíticos
   - 3.4. Relaciones fundamentales del análisis estructural
   - 3.5. Análisis lineal vs. análisis no lineal
4. Cargas típicas de aeronaves
   - 4.1. Cargas en vuelo
   - 4.2. Cargas en tierra
5. Estructuras de aeronaves
   - 5.1. Principios de construcción de estructuras forradas
   - 5.2. Flexión, cortante y torsión de vigas de pared delgada
   - 5.3. Análisis de componentes de la aeronave

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán clases magistrales con material audiovisual y discusión en grupo sobre conceptos de análisis mecánico de estructuras de la aeronave.
- Analizarán situaciones reales o hipotéticas de estructuras de la aeronave bajo cargas típicas de la aviación, para extraer aprendizajes aplicables a contextos similares.
- Evaluarán diferentes diseños mecánicos bajo un mismo escenario de carga para evaluar, de forma comparativa, la mejor opción de diseño.
- Trabajarán en proyectos de modelado y simulación computacional para comprender el comportamiento de estructuras específicas de la aeronave, esto con el fin de desarrollar habilidades técnicas, de investigación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante analizar estructuras de la aeronave mediante la aplicación de principios de elasticidad y mecánica estructural, empleando métodos analíticos y computacionales para evaluar el comportamiento de componentes bajo cargas típicas en aviones

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Pruebas cortas (5)	25 %
Act. aprendizaje activo (4)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] T. Megson, *Aircraft Structures for Engineering Students*, 7.ª ed. Oxford, Reino Unido: Elsevier Butterworth Heinemann, 2022, pág. 960, ISBN: 978-0-12-822868-5.

[2] D. J. Peery y J. Azar, *Aircraft Structures*, 2.ª ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill College, 1982, pág. 454, ISBN: 978-0-07-049196-0.

[3] W. McGuire, R. H. Gallagher y R. D. Ziemian, *Matrix Structural Analysis*, 2nd. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2014, pág. 482, ISBN: 978-1-5075-8513-9.

[4] R. C. Hibbeler, *Structural Analysis*, 8th. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2011, pág. 720, ISBN: 978-0-13-300235-5.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

M.Sc. Víctor Julio Hernández
Bachillerato en Ingeniería Mecánica Aeronáutica, KIIGA, Rusia

Maestría en Ciencia de la Ingeniería, KIIGA, Rusia

Correo: vhernandezg@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509348
Oficina: 11 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago